카이룰 아마르 하키미

한태양 / Khairul Ammar Hakimi

+82 10-6804-7882 | ammarhakimikm03@gmail.com

taeyangcv.vercel.app



학력

국제경영 및 화공생명공학 학사 (이중전공) 2023년 2월 – 2026년 12월 (졸업예정)

서강대학교 / 서강경영대학 및 공과대학 · 대한민국 서울특별시

백점환산 99 / 100

연구 경력

연구보조 — 청정에너지공정연구실 (CEPL) 2026.09 – 현재

이웅 교수 · 서강대학교 화공생명공학과

- 대기 직접 포집(DAC) → 반응성 포집 CO_2 전해(RCC) → 메탄올 합성가스 실험실 규모 루프의 P&ID(Rev C, 11장) 설계: 모듈형 스키드 7개, 계량 인터페이스 20개, 제어 루프 8개, 안전 인터록 6개; 미확정 가정 22건을 HOLD 레지스터로 관리
- 흡수제 축적(pile-up)의 6가지 근본 원인에 대응하는 제어 전략 수립: 전류 비례 K^+ 블리드, pH·전도도 소프트 센서 기반 로딩 제어, 액위 제어 보충수
- 연구실의 ACS Catalysis(2025) 해석 가능 머신러닝 논문(CO_2 환원 촉매 열화 원인 분석)을 18개 장면의 인터랙티브 워크스루로 재구성, 모든 곡선을 Butler–Volmer + 한계전류 모델로 재생성 (catalyst-xai-deck.vercel.app)

P&ID · 공정 제어 · CO_2 전해 · 전기화학 모델링 · three.js

학부연구생 — 분리막 연구팀 2024.03 – 2025.12

이종석 교수 · 서강대학교 화공생명공학과

- 석유 정제 분리용 중공사막 방사(spinning), 특성 분석 및 투과 실험 수행
- 연구팀 분리막 과제를 위한 문헌 분석

중공사막 방사 · 분리막 특성 분석 · 투과 실험

화공생명공학 프로젝트

양자화학 물성 예측기 2026

huggingface.co/spaces/taeyangkimi/solubility-predictor

- B3LYP/6-31G* 양자화학 특성(HOMO/LUMO, 쌍극자, Mulliken 전하)이 기존 기술자 대비 수용해도 예측을 개선하는지 검증; PySCF로 200개 분자 계산
- 스캐폴드 교차검증·쌍대 부트스트랩·노이즈 대조군으로 엄밀히 측정하여 귀무 결과 도출 — 유일한 개선 효과가 가우시안 노이즈로 재현됨을 확인
- 독립적인 두 큐레이션을 교차 검증해 실험 노이즈 하한을 0.34 log 단위로 정량화, 모델 성능의 상한 기준 확립
- 배포된 예측기는 모든 예측에 TreeSHAP 기여도와 적용 범위 경고를 함께 제공

Python · PySCF · RDKit · XGBoost · PyTorch

반응 시뮬레이터 2024 – 현재

reactionsimulator.vercel.app

- CSTR·PFR·직렬반응기 네트워크 실시간 농도·전환율 시뮬레이터
- Arrhenius 기반 온도 의존성 반응속도 모델링 및 시각화
- 화공열역학·반응공학 이론을 인터랙티브 학습 도구로 구현

JavaScript · Python · Flask · Vercel

비휘발도 시뮬레이터 2024

fugacity-simulator.vercel.app

- Peng-Robinson·van der Waals 상태방정식 기반 비휘발도 계산
- VLE 기액평형 상평형 다이어그램 자동 생성 및 시각화

Python · NumPy · Matplotlib · Flask

공정설계 게임 2024

process-design.vercel.app

- 증류탑·열교환기·반응기 단위조작 최적화 인터랙티브 시뮬레이터
- 에너지 효율·경제성 지표 실시간 피드백 채점 시스템 구현

JavaScript · Canvas API · Python

선형계획법 식단 최적화 2024

학술 프로젝트

- LP로 영양소 제약 하 최소비용 최적 식단 산출 모델 개발
- 공학 최적화 기법을 생활 시스템에 응용

Python · SciPy · PuLP

Apple 공급망 분석 2024

학술 프로젝트

- 반도체·소재 공급망 리스크 분석 및 채찍효과 수치 시뮬레이션
- 데이터 기반 SCM 최적화 전략 도출 및 시각화 보고서 작성

Python · Pandas · Excel

소프트웨어 프로젝트

LifeOS — 개인 생산성 운영체제 2024 – 현재

lifeos-wine.vercel.app

- 습관·목표·자산·학습을 통합 관리하는 풀스택 개인 운영체제
- AI 연동 자동화 시스템 구축, 실 사용자 운용 중

Next.js · TypeScript · PostgreSQL · Vercel

CNN 감정 분류기 2024

개인 프로젝트

- 실시간 표정 인식 CNN 모델 학습
- 감정 기반 UI 색상 변환 시스템 개발

Python · TensorFlow · OpenCV

GLEAM — 학생회 거버넌스 플랫폼 2026 – 현재

samsunggleam.vercel.app · 글로벌희망장학생 학생회

- 학생회 운영을 위한 한/영 이중언어 플랫폼 — 동아리 → 기수 → 행사 계층의 멤버 포털, 관리자 거버넌스 모듈, 동아리 보고서 내보내기 기능
- 다음 기수가 개인의 기억이 아닌 작동하는 시스템을 물려받도록 설계 — PALS 회칙·인수인계 프로토콜에 이은 세 번째이자 가장 지속적인 단계

Next.js App Router · TypeScript · Supabase · i18n

Yummz — 학생 커뮤니티 플랫폼 2026 – 현재

yummzsg.vercel.app · 국제학생회

- 행사·커뮤니티 플랫폼 — 참가 신청 플로우, 주최자 포털, 모더레이션과 보존 작업이 포함된 선택형 행사 채팅
- 가을 학기 기획 사이클 전 정해진 기한에 맞춰 배포

Next.js · TypeScript · Drizzle ORM · PostgreSQL

통역·번역 경력

한-말 수사통역 (피의자 신문) 2026년 6월

인천공항세관 · 인천국제공항 제2여객터미널

- 마약류관리에관한법률 위반 피의사건 한-말레이어 순차통역 단독 수행
- 통역인각서 서명 하에 고도의 정확성·비밀유지 요구 환경에서 임무 완수

한-영-말 공식 통역 2026년 5월

경상북도청 / 경상북도교육청 · 경상북도

- 말레이시아 전 연방영토부 장관 경북 방문 환담 시 경제부지사와의 양방향 통역
- 경상북도교육청-셀랑오르주 교육 교류 MOU 체결 사전 협의 통역

한-영-말 공식 통역 2025년 상반기

경상북도청 · 경상북도

- 경상북도지사와 주한 말레이시아 대사 간 공식 회담 한-말레이어 동시통역 수행
- 외교 의전 및 지역 산업 협력 고급 어휘·전문 용어 정확 처리

교내 공식·자원 통역사 2023년 2월 – 현재

서강대학교 국제처 · 서울특별시

- 외국인 학생 대상 한-영, 한-중 순차통역 및 문서번역 상시 지원

한-영-말 프리랜서 통역 2023년 11월 – 12월

대한민국 대검찰청 · 서울

- 3개 언어 법률 용어 통역으로 해외 고객과의 회의 시간 10–15분 절감
- 말레이시아 고위급 대표단 방문 문화 교육 세션 진행

한-영-말 프리랜서 통역 2023년 11월 – 12월

국민권익위원회 · 대전광역시

- 금융·법률 분야 3개 언어 양방향 동시통역으로 국제 연수생 민주시민교육 지원
- 교육 자료 번역으로 연수생 역량 평가 12% 향상

한-영-말 프리랜서 통역 2022년 2월 – 8월

말레이시아 대사관 · 서울

- 병원 방문 말레이시아 유학생 의료 통역 — 환자-의사 정확 소통 보장

한-영-말 프리랜서 통역 2023년 10월 – 현재

ASEZ (세계시민청년봉사단) · 서울

- 한국어·말레이어·영어·중국어·일본어 5개 국어 동시통역, 누적 서명 30만 건 달성 기여

리더십 · 장학 · 수상

PALS Co-President (공동회장) 2025년 3월 – 현재

서강대학교 국제학생 동아리 PALS (Peer Assistance & Learning Support)

- 15개국 이상 국제학생 대상 멘토십·교류 프로그램 총괄 운영
- 2024-1 Outstanding Mentor Activity Award · 2024-2 Mentor of the Semester 수상

삼성 글로벌꿈장학생 2024년 3월 – 현재

삼성꿈장학재단 — Global Hope Scholarship Award

- 재단이 선정한 글로벌 리더 잠재 인재로 선발, 등록금 전액 및 생활비 지원

서강동문 역량우수 장학생 2025년 3월 – 현재

재단법인 서강동문장학회 (서강대학교)

- 화공생명공학 전공 역량우수 장학생으로 선발 (제 25-STU-083호)

리앤원 아시안 펠로우십 · 리더십 우수상 2023년 1월 – 12월

리앤원 재단 — Asian Fellowship Programme

- 지원자 500명 이상 중 18인 선발, 15개국 17인 팀 총괄팀장 역임
- Exemplary Leadership Excellence Award 수상 (2023년 12월)

한국어 학습 지원 — 난민 멘토링

서강대학교를 통해 연결된 1:1 자원 지원

- 소말리아 난민 1인에게 지속적인 한국어 학습을 지원하며, 한국의 학업·사회 시스템을 외부에서 진입하는 성인에게 전달

역량 및 기술

언어	한국어 TOPIK 6급 (265/300) · 영어 원어민 · 말레이어 원어민 · 중국어 비즈니스 · 일본어 일상
통역	동시통역, 순차통역 — 외교·법률·수사·의료·기업 도메인
화공 기술	반응공학, 열역학, 공정설계, 상평형, 선형계획법, 공급망 분석
데이터·SW	Python (NumPy · SciPy · Pandas · TensorFlow · Flask) · Next.js · TypeScript · PostgreSQL · Excel
기타	다국적 팀 리더십, 교육 콘텐츠 기획, 프로젝트 관리, AI 툴 실무 활용